01 / 对导师反馈的逐项修订

本版衔接V2，但将重点交叉分析改为不同业务维度：外部评分、就业时长和贷款金额收入比。原全样本EDA不再作为建模变换参数；本轮WOE、IV和交叉边界仅在拟合分区计算。

维度	特征	业务解释与边界
外部信用信息	EXT_SOURCE_2	匿名外部标准化评分；来源算法未知，不将其解释成具体征信事件。
就业情况	EMPLOYMENT_YEARS	由就业天数换算；特殊值365243置缺失，不能直接视为失业。
申请与收入关系	CREDIT_INCOME_RATIO	本次申请金额/记录收入；不是总负债率，也不是经确认的月供收入比。
还款与商品金额代理	ANNUITY_CREDIT_RATIO等	年金/贷款、贷款/商品价格等比率；不擅自年化，需核实金额与期数口径。

相关性核查：不能把“都与TARGET负相关”当作互相重复

拟合分区的完整配对样本中，EXT_SOURCE_2与EXT_SOURCE_3的Pearson相关系数为0.1117，有效样本120,599条；这不是两评分彼此负相关。两者与TARGET的负相关反映评分方向，不等于统计独立或信息冗余。

变量一	变量二	有效样本	Pearson r
EXT_SOURCE_2	EMPLOYMENT_YEARS	123,330	0.0939
EXT_SOURCE_2	CREDIT_INCOME_RATIO	150,332	0.0024
EXT_SOURCE_2	EXT_SOURCE_3	120,599	0.1117
EXT_SOURCE_2	TARGET	150,332	−0.1593
EMPLOYMENT_YEARS	CREDIT_INCOME_RATIO	123,596	0.0705
EXT_SOURCE_3	TARGET	120,833	−0.1766

证据：outputs/phase1/correlation_diagnostics.csv。相关系数采用配对非缺失样本，不同配对的样本量不同。

02 / 新交叉信号及变量取舍

低/中/高分组由拟合分区的25%和75%分位数确定，缺失单列。候选信号需拟合样本量≥500、风险倍数≥1.4、95% Wilson区间下界高于该分区基准比例。下表为冻结分组后在回溯测试集上的复核，不再据此改阈值。

外部评分	就业时长	贷款收入比	留出样本	标签比例	风险倍数
Low	Low	Middle	2,840	20.42%	2.53
Low	Middle	Middle	4,734	17.87%	2.21
Low	Low	Low	1,492	16.69%	2.07
Low	Low	High	1,074	18.06%	2.24
Low	Middle	High	2,058	13.70%	1.70
Low	Middle	Low	2,507	14.36%	1.78

按导师建议采用单外部评分，但保留反证实验

EXT_SOURCE_2缺失率为0.21%，EXT_SOURCE_3为19.83%。主模型只保留EXT_SOURCE_2；在同一验证集上的对照实验中，加回EXT_SOURCE_3使AUC由0.7354变为0.7562。因此，主方案的取舍是可解释性与数据完整性的设计约束，不是已经证实EXT_SOURCE_3没有增量价值。

验证集对照	AUC	KS	AP
EXT_SOURCE_2_only	0.7354	0.3604	0.2174
EXT_SOURCE_2_plus_3	0.7562	0.3878	0.2383

WOE采用log(好样本分布/坏样本分布)，各箱加0.5平滑；所有箱边界、计数、WOE及IV组件在CSV明细中留存。小样本箱仅作审计提示，V3数值与V2全样本统计不应直接对比。

交付变化：报告统一PDF；全部显式函数补齐Args、Returns及类型注解；代码与reports均位于仓库根层，不再保留外套credit_risk_phase1目录。